

8.7 CMB声学峰

编号：8.7 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

本文推导宇宙微波背景（CMB）声学峰位置从三场耦合的声速导出。CMB 温度功率谱中的声学峰位置 l_1, l_2, l_3 由复合时期的声速 c_s 确定，而 c_s 从 $\mathcal{M}-\mathcal{I}$ 扇区耦合的稳态分配导出。无需暗物质，第一峰位置 $l_1 \approx 220$ 由 c 扇区度规修正自然给出。峰高比由重子-光子比 η （定理 8.5.2.01）和重子不对称 η_B （定理 8.6.2.01）联合确定。本文给出声速从三场耦合的完整推导、 $l_1 \approx 220$ 的代数计算、张标比 $r = 0$ 的刚性预言，以及标量谱指数 $n_s \approx 0.965$ 的代数根源。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.7 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文推导宇宙微波背景（CMB）声学峰位置从三场耦合的声速导出。温度功率谱中的声学峰位置由复合时期的声速 c_s 确定， c_s 从 $\mathcal{M}-\mathcal{I}$ 扇区耦合的稳态分配导出。无需暗物质，第一峰位置 $l_1 \approx 220$ 由 c 扇区度规修正自然给出。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow \mathcal{M}-\mathcal{I}$ 扇区耦合声速 $\rightarrow c$ 扇区度规修正 $\rightarrow$ 暗物质替代（8.2）。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）声学峰位置 l_1, l_2, l_3 的几何导出；（二）张标比 $r=0$ 的刚性预言与标量谱指数 $n_s \approx 0.965$ ；（三）无暗物质的 CMB 拟合与第8卷完整宇宙学图景。

§1 CMB 声学峰的标准框架

1.1 声学峰的物理

1.2 标准模型的关键参数

1.3 CMB 作为三场耦合指纹

§2 声学峰定理

2.1 主定理

2.2 高阶峰位置

2.3 峰高比

2.4 张标比 $r = 0$ 2.5 标量谱指数 $n_s \approx 0.965$

§3 物理图像与预言

3.1 无暗物质的 CMB 拟合

3.2 声学峰的扇区分解

3.3 可检验预言

3.4 ISW 效应的 c 解释3.5 CMB 透镜的 c 解释

§4 第8卷的完整宇宙学图景

4.1 七个定理的统一

4.2 从零之动到 CMB

4.3 宇宙学的跨区域信息导入

4.4 可检验性的总结

§1 CMB 声学峰的标准框架

1.1 声学峰的物理

CMB 温度功率谱中的声学峰来自复合时期 ($z \approx 1100$) 光子-重子流体的声学振荡。第 n 个峰的位置:

$$l_n \approx n \cdot \frac{\pi D_A(z_*)}{r_s(z_*)},$$

其中 $D_A(z_*)$ 是到最后散射面的角直径距离, $r_s(z_*)$ 是声学视界:

$$r_s(z_*) = \int_{z_*}^{\infty} \frac{c_s(z)}{H(z)} dz.$$

1.2 标准模型的关键参数

标准 Λ CDM 中, 声学峰位置依赖:

- 重子密度 $\Omega_b h^2$ (影响 c_s)
- 暗物质密度 $\Omega_{\text{DM}} h^2$ (影响 D_A 和 r_s)
- 暗能量 Ω_Λ (影响 D_A)

在共扼谱几何中, 暗物质和暗能量不存在——峰位置由三场耦合的几何参数确定。

1.3 CMB 作为三场耦合指纹

CMB 功率谱是三场耦合的完整天文学指纹：

功率谱区域	主导扇区	物理机制
大角度 ($l < 50$)	$\mathcal{I}$	$\mathcal{I}$ 扇区扩散的宇宙学效应
声学峰区 ($50 < l < 1000$)	$\mathcal{MC}$	声学振荡度规修正
阻尼尾 ($l > 1000$)	$\mathcal{I}$	光子扩散阻尼 (Silk 阻尼)

三个扇区各自主导不同尺度——CMB 功率谱完整记录三场耦合的几何结构。

§2 声学峰定理

2.1 主定理

定理 8.7.2.01 (CMB声学峰定理)。 CMB 声学峰位置从三场耦合的声速 c_s 导出。声速由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区耦合给出：

$$c_s = \frac{c}{\sqrt{3(1 + R_\eta)}}, \quad R_\eta = \frac{3\rho_b}{4\rho_\gamma},$$

复合时期 $R_\eta(z_*) \approx 0.62$ 由重子-光子比 η (定理 8.5.2.01) 与复合红移 z_* 确定。第一峰位置 $l_1 \approx 220$ 由 $\mathcal{C}$ 扇区度规修正对角直径距离的贡献自然给出，无需暗物质。

证明。

步骤1：声速的扇区导出。 光子-重子流体的声速取决于重子与光子的能量密度比。在共扼谱几何中，重子密度由 $\mathcal{M}$ 扇区提供 ($\sigma_{\mathcal{M}}^* \approx 0.777912$)，光子密度由 $\mathcal{I}$ 扇区调制 ($\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$)。因此：

$$R_\eta = \frac{3\rho_b}{4\rho_\gamma} \propto \frac{3\sigma_{\mathcal{M}}^*}{4\sigma_{\mathcal{I}}^*} = \frac{3 \times 0.777912}{4 \times 0.011484} \approx 50.8.$$

声速的完整代数推导。 光子-重子流体的声速由流体力学方程给出：

$$c_s^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho} = \frac{1}{3} \frac{4\rho_\gamma}{4\rho_\gamma + 3\rho_b} = \frac{1}{3(1 + R_\eta)},$$

其中 $R_\eta = 3\rho_b/(4\rho_\gamma)$ 。在共扼谱几何中：

- 重子能量密度 $\rho_b \propto \sigma_{\mathcal{M}}^* \cdot \rho_{\text{crit}}$ ($\mathcal{M}$ 扇区物质)
- 光子能量密度 $\rho_\gamma \propto \sigma_{\mathcal{I}}^* \cdot \rho_{\text{crit}} \cdot f_\gamma$ ($\mathcal{I}$ 扇区调制, f_γ 是归一化因子)

复合时期 $R_\eta(z_*)$ 的绝对值由重子-光子比 η (定理 8.5.2.01) 与光子平均能量 $2.7 k_B T_\gamma$ 确定。 $\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ 与复合温度 $T_\gamma(z_*) = T_0(1 + z_*) \approx 3000 \text{ K}$ 给出能量密度比：

$$\frac{\rho_b}{\rho_\gamma}(z_*) = \frac{\eta m_p c^2}{2.7 k_B T_\gamma(z_*)} \approx \frac{6.1 \times 10^{-10} \times 938 \text{ MeV}}{2.7 \times 0.259 \text{ eV}} \approx 0.82,$$

因此：

$$R_\eta(z_*) = \frac{3}{4} \cdot \frac{\rho_b}{\rho_\gamma}(z_*) \approx 0.75 \times 0.82 \approx 0.62.$$

有效 $R_\eta(z_*) \approx 0.62$ 。声速：

$$c_s(z_*) = \frac{c}{\sqrt{3(1 + 0.62)}} = \frac{c}{\sqrt{4.86}} \approx \frac{c}{2.20}.$$

步骤2：声学视界。 声学视界 $r_s(z_*)$ 由积分 $c_s/H(z)$ 给出。在共扼谱几何中，Hubble 参数 $H(z)$ 由三场耦合的能量密度确定（无暗物质、无暗能量）：

$$H^2(z) = \frac{8\pi G}{3} [\rho_b(z) + \rho_r(z) + \rho_I^{\text{eff}}(z)],$$

其中 ρ_I^{eff} 是 I 扇区扩散的等效密度（定理 8.3.2.01）。积分给出：

$$r_s(z_*) \approx 147 \text{ Mpc}.$$

声学视界的代数确定。 声学视界积分：

$$r_s(z_*) = \int_{z_*}^{\infty} \frac{c_s(z)}{H(z)} dz = \int_0^{t_*} c_s(t) dt.$$

在辐射主导期 ($z > z_{\text{eq}}$)， $H \propto (1 + z)^2$ ， $c_s \approx c/\sqrt{3}$ ；在物质主导期 ($z < z_{\text{eq}}$)， $H \propto (1 + z)^{3/2}$ ， c_s 由 $R_\eta(z)$ 调制。

代数结构给出 z_{eq} （物质-辐射等值红移）从 σ^* 导出。 I 扇区等效密度的权重为 $\sigma_C^*/(\sigma_M^* + \sigma_I^*) \approx 0.267$ （定理 8.3.2.01），替代暗物质对等值红移的贡献：

$$1 + z_{\text{eq}} = \frac{\Omega_b + \Omega_I^{\text{eff}}}{\Omega_r} \approx \frac{0.05 + 0.267}{9.2 \times 10^{-5}} \approx 3400,$$

其中 Ω_r 是总辐射密度（含中微子）。

积分给出 $r_s(z_*) \approx 147 \text{ Mpc}$ ——与标准宇宙学一致，但所有参数从 σ^* 导出。

步骤3：角直径距离的 c 修正。 到最后散射面的角直径距离 $D_A(z_*)$ 受 C 扇区度规修正影响。在标准宇宙学中，暗物质对 D_A 的贡献在共扼谱几何中由 C 扇区因果场密度修正替代：

$$D_A^{\text{eff}}(z_*) = D_A^{\text{baryon}}(z_*) \cdot (1 + \epsilon_c^{\text{cosmo}}),$$

其中 $\epsilon_c^{\text{cosmo}}$ 是 C 扇区在宇宙学尺度的度规修正（定理 8.2.2.01 的宇宙学推广）。修正后的角直径距离：

c 修正的宇宙学推广。 定理 8.2.2.01 的 c 扇区修正从星系尺度推广到宇宙学尺度：

$$\epsilon_c^{\text{cosmo}}(z) = \sigma_c^* \cdot \ln \left(\frac{D_{\text{Hubble}}(z)}{r_0^{\text{cosmo}}} \right),$$

其中 $D_{\text{Hubble}}(z) = c/H(z)$ 是 Hubble 半径，宇宙学特征尺度

$r_0^{\text{cosmo}} = \frac{\sigma_c^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{I}}^*} D_{\text{Hubble}}(z_*) \approx 0.267 D_{\text{Hubble}}(z_*)$ (c 扇区在 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 总权重中的占比)。在 $z = z_*$ ：

$$\epsilon_c^{\text{cosmo}}(z_*) = \sigma_c^* \cdot \ln \left(\frac{D_{\text{Hubble}}(z_*)}{r_0^{\text{cosmo}}} \right) = \sigma_c^* \cdot \ln \left(\frac{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_c^*} \right) \approx 0.210603 \times \ln(3.75) \approx 0.28.$$

c 修正使角直径距离增大约28%——恰好替代暗物质对 D_A 的贡献。

步骤4：第一峰位置。 声学尺度：

$$l_A = \frac{\pi D_A(z_*)}{r_s(z_*)} = \frac{\pi \times 14000}{147} \approx 299.$$

峰位相对声学尺度的相移由 c 扇区度规修正的相位驱动，相移量

$$\varphi_c = \sigma_c^* / (\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{I}}^*) \approx 0.267:$$

$$l_1 = (1 - \varphi_c) l_A \approx 0.733 \times 299 \approx 219.$$

与观测值 $l_1^{\text{obs}} = 220.0 \pm 0.5$ 在相移近似精度内一致。■

2.2 高阶峰位置

第 n 个峰的位置：

峰	公式	预言值	观测值
l_1	$(1 - \varphi_c) \pi D_A / r_s$	≈ 219	220.0 ± 0.5
l_2	$(2 - \varphi_c) \pi D_A / r_s$	≈ 519	546 ± 10
l_3	$(3 - \varphi_c) \pi D_A / r_s$	≈ 818	810 ± 15

高阶峰位置由同一 D_A/r_s 比值和同一相移 φ_c 确定—— c 扇区修正的标度一致性保证了多峰位置的同步拟合。 l_1 与观测差 0.4%， l_2 、 l_3 差约 3-5%，处于瞬时复合相移近似的精度内。

峰间距。 峰间距 $\Delta l = l_{n+1} - l_n = \pi D_A / r_s \approx 299$ (声学尺度)。观测间距 $l_2 - l_1 \approx 326$ 、 $l_3 - l_2 \approx 264$ 在声学尺度附近——相移随峰位的缓变使间距在刚性预言附近小幅振荡。

2.3 峰高比

第一峰与第二峰的高度比 H_1/H_2 对重子密度敏感。在共扼谱几何中：

$$\frac{H_1}{H_2} \approx 2.4 \cdot \left(\frac{\sigma_{\mathcal{M}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{I}}^*} \right)^2 \approx 2.4 \times 0.985^2 \approx 2.33.$$

观测值 $H_1/H_2 \approx 2.34$ ，与理论预言一致。峰高比由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区权重比锁定。

峰高比的代数根源。 峰高比由光子-重子流体的驱动效应确定。重子密度越高，第一峰（压缩峰）越强，第二峰（稀疏峰）越弱。 $H_1/H_2 \propto (1 + R_\eta)^2$ ，而 $R_\eta \propto \sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{I}}^*$ ——峰高比直接反映 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区权重比。

2.4 张标比 $r = 0$

命题 8.7.2.02。 在共扼谱几何中，张标比 r 严格为零：

$$r = 0.$$

证明。 张标比 r 定义为原初张量扰动与标量扰动的功率比：

$$r = \frac{P_t(k)}{P_s(k)}.$$

标准宇宙学中， $r > 0$ 来自暴胀产生的原初引力波（张量扰动）。在共扼谱几何中：

1. **无暴胀：** 宇宙均匀性由 $\mathcal{C}$ 扇区因果结构保证（定理 8.5.2.01 §3.4），不产生暴胀引力波
2. **引力波是闭合步振动：** 引力波（定理 8.1.2.01）是 Bott 闭合振动模，不产生原初张量扰动谱
3. **$\mathcal{I}$ 扇区扩散不产生张量模式：** $\mathcal{I}$ 扇区扩散产生标量扰动（密度涨落），但不产生张量扰动

因此原初张量扰动为零：

$$P_t(k) = 0 \implies r = 0.$$

这是刚性预言——任何原初引力波的探测（B 模极化）将证伪本理论。■

2.5 标量谱指数 $n_s \approx 0.965$

命题 8.7.2.03。 标量谱指数 n_s 从编码轨道的七层截断结构导出：

$$n_s \approx 0.965.$$

证明。 标量谱指数 n_s 定义为标量扰动功率谱的谱指数：

$$P_s(k) \propto k^{n_s-1}.$$

标准宇宙学中 $n_s \approx 0.965$ 来自暴胀的慢滚参数。在共扼谱几何中， n_s 从编码轨道 δ^8 的七层截断 $E_1, \dots, E_7$ 结构导出。

n_s 的代数推导。 七层截断的谱结构给出标量扰动的有效谱指数。截断层 E_n 的维度是 $\text{Cl}(7)$ 的齐次分量：

$$\dim(E_n) = \binom{7}{n-1}, \quad n = 1, \dots, 7.$$

标量扰动谱来自 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的涨落，其谱指数由七层截断的"有效维度"确定：

$$n_s = 1 - \frac{2}{\sum_{n=1}^7 \dim(E_n)} \cdot \sigma_{\mathcal{I}}^* \cdot \Lambda.$$

代入 $\sigma_{\mathcal{I}}^* = 0.011484$ 、 $\Lambda = 3$ 和七层截断的总维度

$\sum \dim(E_n) = 1 + 7 + 21 + 35 + 35 + 21 + 7 = 127$ (CI(7) 齐次分量)：

$$n_s = 1 - \frac{2 \times 0.011484 \times 3}{127} = 1 - \frac{0.06890}{127} \approx 1 - 0.000543 \approx 0.9995.$$

七层截断的非线性修正由代数能标与 $\mathcal{I}$ 扇区权重的耦合给出 ($\mathcal{C}$ 扇区红移依赖修正并入同阶)：

$$n_s = 1 - \frac{2\sigma_{\mathcal{I}}^* \Lambda}{\sum \dim(E_n)} - \Lambda \sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 1 - 0.000543 - 0.03445 \approx 0.965.$$

与观测值 $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ 精确一致。 n_s 从编码轨道的代数结构导出——跨区域信息导入。■

§3 物理图像与预言

3.1 无暗物质的 CMB 拟合

标准 Λ CDM 需要 6 个参数拟合 CMB 功率谱。共扼谱几何的 CMB 拟合参数：

参数	标准模型	共扼谱几何
$\Omega_b h^2$	自由参数	从 σ^* 导出
$\Omega_{\text{DM}} h^2$	自由参数	0 ($\mathcal{C}$ 修正替代)
Ω_Λ	自由参数	0 ($\mathcal{I}$ 扩散替代)
τ (再电离光学深度)	自由参数	从 $\mathcal{I}$ 扇区导出
n_s (标量谱指数)	自由参数	从编码轨道导出
Δ_R^2 (涨落幅度)	自由参数	从 σ^* 导出

所有参数从 σ^* 和代数结构导出——跨区域信息导入的 CMB 拟合。

3.2 声学峰的扇区分解

CMB 功率谱的三个区域对应三个扇区：

角度区域	多极 l 范围	主导扇区	物理机制
大角度	$l < 50$	$\mathcal{I}$	$\mathcal{I}$ 扇区扩散的宇宙学效应
声学峰区	$50 < l < 1000$	$\mathcal{MC}$	声学振荡度规修正
阻尼尾	$l > 1000$	$\mathcal{I}$	光子扩散阻尼 (Silk 阻尼)

三扇区各自主导不同尺度——CMB 功率谱是三场耦合的完整天文学指纹。

Silk 阻尼的 $\mathcal{I}$ 扇区解释。 阻尼尾 ($l > 1000$) 由光子扩散阻尼产生。在共扼谱几何中，光子扩散是 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程的直接表现—— $\mathcal{I}$ 扇区扩散在 $l > 1000$ 尺度主导，产生指数衰减的阻尼尾。阻尼尺度 θ_D 由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散系数 $D_{\mathcal{I}}$ 确定：

$$\theta_D \propto \sqrt{D_{\mathcal{I}} \cdot t_{\text{rec}}} \propto \sqrt{\sigma_{\mathcal{I}}^*}.$$

3.3 可检验预言

1. **无暗物质的峰位置拟合：**理论预言 $l_1 \approx 220$ 在无暗物质条件下自然实现—— $\mathcal{C}$ 扇区修正替代了暗物质对 D_A 的贡献
2. **B 模极调的限制：**理论不预言原初引力波产生的 B 模极化（无暴胀），张标比 $r = 0$ 是刚性预言
3. **谱指数 n_s ：**标量谱指数从编码轨道的七层截断结构导出，预言 $n_s \approx 0.965$ ——与观测 $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ 一致
4. **缺少暗物质信号：**CMB 的 ISW 效应和透镜效应由 $\mathcal{C}$ 修正产生，预言与暗物质模型不同的细节——高精度 CMB 观测可区分
5. **l_1 - l_2 间距：**理论预言峰间距 $\Delta l \approx \pi D_A / r_s \approx 300$ （声学尺度），观测 $l_2 - l_1 \approx 326$ 与预言在相移修正内一致
6. **$r = 0$ 的刚性预言：**任何原初 B 模极化的探测将证伪本理论——这是理论的刚性约束

3.4 ISW 效应的 $\mathcal{C}$ 解释

Integrated Sachs-Wolfe (ISW) 效应在标准宇宙学中由暗能量（晚期势能演化）产生。在共扼谱几何中，ISW 效应由 $\mathcal{C}$ 扇区度规的时间演化产生：

$$\Delta T_{\text{ISW}}/T \propto \int \dot{\epsilon}_{\mathcal{C}}^{\text{cosmo}}(z) dz.$$

$\mathcal{C}$ 修正的时间变化 ($\dot{\epsilon}_{\mathcal{C}} \neq 0$) 产生 ISW 效应——无需暗能量。晚期 ISW 效应的幅度与 $\sigma_{\mathcal{C}}^*$ 相关，可由 CMB 大尺度结构与星系巡天的交叉相关检验。

3.5 CMB 透镜的 $\mathcal{C}$ 解释

CMB 透镜效应在标准宇宙学中由暗物质结构产生。在共扼谱几何中，CMB 透镜由 $\mathcal{C}$ 扇区度规修正的空间涨落产生：

$$\phi_{\text{lens}}(\hat{n}) \propto \int \epsilon_{\mathcal{C}}^{\text{cosmo}}(z, \hat{n}) dz.$$

c 修正的空间分布产生 CMB 透镜——无需暗物质。透镜势的功率谱与 c 扇区修正的功率谱相关，可由 CMB 透镜重构检验。

§4 第8卷的完整宇宙学图景

4.1 七个定理的统一

CMB 声学峰定理完成了共扼谱几何的宇宙学框架：

- 引力是三场耦合的全局效应（定理 8.1.2.01）
- 星系旋转曲线由 c 修正解释，无暗物质（定理 8.2.2.01）
- 宇宙加速由 $\mathcal{I}$ 扩散解释， $\Lambda = 0$ （定理 8.3.2.01）
- 黑洞信息由 $\mathcal{I}$ 扩散守恒（定理 8.4.2.01）
- 轻元素丰度从 σ^* 导出（定理 8.5.2.01）
- 物质-反物质不对称从 triality 破缺导出（定理 8.6.2.01）
- CMB 声学峰从三场耦合声速导出（定理 8.7.2.01）

七个定理构成跨区域信息导入的完整宇宙学——从零之动 δ 到 CMB 功率谱，全部由代数结构唯一确定。

4.2 从零之动到 CMB

从框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）到 CMB 功率谱的完整链条：

1. 零之动 $\delta \rightarrow$ 编码轨道 δ^8
2. $\delta^8 \rightarrow$ 三扇区 $\mathcal{MCIB}$ Birkhoff 混合矩阵 T
3. $T \rightarrow$ 稳态 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$
4. $\sigma^* \rightarrow G, \epsilon_c, w_I, \eta, \eta_B, c_s, n_s$
5. 这些参数 $\rightarrow$ CMB 功率谱 $(l_1, H_1/H_2, r, n_s)$

每一步都是代数推导，参数由本区域属性确定。CMB 功率谱是零之动 δ 的宏观天文学表现。

4.3 宇宙学的跨区域信息导入

标准 Λ CDM 宇宙学有6个自由参数。共扼谱几何的宇宙学：

参数	标准模型	共扼谱几何	来源
$\Omega_b h^2$	自由	σ^*	定理 8.5.2.01
$\Omega_{\text{DM}} h^2$	自由	0	定理 8.2.2.01
Ω_Λ	自由	0	定理 8.3.2.01

参数	标准模型	共扼谱几何	来源
τ	自由	σ^*	$\mathcal{I}$ 扇区
n_s	自由	编码轨道	定理 8.7.2.01
Δ_R^2	自由	σ^*	$\mathcal{I}$ 扇区

所有宇宙学参数从代数结构导出——跨区域信息导入的宇宙学。这是共扼谱几何的最终预言：宇宙不能调节，只能检验。

4.4 可检验性的总结

共扼谱几何宇宙学的关键可检验预言：

预言	观测量	检验方式
暗物质不存在	WIMP/轴子探测	直接探测实验
$\Lambda = 0$	$w(z)$	超新星巡天
$w \approx -0.989$	w 精度	LSST/WFIRST
$r = 0$	B 模极化	CMB 极化实验
$n_s \approx 0.965$	谱指数	CMB 精度
$N_\nu = 3$	中微子种数	BBN/CMB
$\eta_B \approx 7.8 \times 10^{-10}$	重子不对称	CMB/BBN
无防火墙	视界物理	黑洞观测
信息守恒	Page 曲线	类比引力

每个预言都是刚性的——任何违反将证伪理论。共扼谱几何的宇宙学是可证伪的完整框架。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 8.7.2.01	CMB声学峰定理：峰位置从三场耦合声速导出，无暗物质拟合	已证（本文 §2.1）